شاملة

الأنظمة الموزعة
قواعد البيانات الموزعة

مفصّل بأسلوب أسئلة وأجوبة

يغطي هذا الكتاب الملازم الست الجامعية:

٣ فصول من الأنظمة الموزعة

٣ محاضرات من قواعد البيانات الموزعة

ارات

📋 فهرس المحتويات

🖥️ الأنظمة الموزعة — Distributed Systems

الفصل الأول: المقدمة والأهداف	slides 01.pdf · 24 شريحة
الفصل الثاني: المعماريات	slides 02.pdf · 19 شريحة
الفصل الثالث: العمليات والخيوط	slides 03.pdf · 5 شرائح

🗄️ قواعد البيانات الموزعة — Distributed Databases

المحاضرة الأولى: مقدمة في قواعد البيانات الموزعة	database Lec1 · 6 صفحات
المحاضرة الثانية: المفاهيم والشفافية	database Lec2 · 15 صفحة
المحاضرة الثالثة: تصميم قواعد البيانات الموزعة	database Lec5 · 27 صفحة

💡 **كيفية الاستخدام:** تُعرض كل شريحة/صفحة في صورة سؤال وجواب. السؤال مميّز باللون الداكن، والإجابة في الخلفية الفاتحة. المصطلحات الإنجليزية مُضافة بين أقواس لتسهيل المراجعة.

الملزمة الأولى · SLIDES 01.PDF

🖥️ الأنظمة الموزعة
الفصل الأول: المقدمة

Distributed Systems — Chapter 01: Introduction

١ ما الفرق بين النظام المركزي واللامركزي والموزع؟
(Centralized vs. Decentralized vs. Distributed)

النوع	التعريف	الكلمة المفتاحية
مركزي (Centralized)	كل الموارد والعمليات تُدار من نقطة واحدة	مركز واحد
لامركزي (Decentralized)	الموارد تنتشر على أجهزة متعددة بالضرورة (necessarily)	إلزامي
موزع (Distributed)	الموارد تنتشر بشكل كافٍ (sufficiently) على أجهزة متعددة	كافٍ

⚠️ **الفرق الجوهري:** اللامركزي = الانتشار إلزامي | الموزع = الانتشار كافٍ

٢ ما هما النظرتان لتحقيق الأنظمة الموزعة؟
(Two Views on Realizing Distributed Systems)

- **النظرة التكاملية** (Integrative View): ربط أنظمة شبكية موجودة مسبقاً في نظام أكبر.
- **النظرة التوسعية** (Expansive View): توسيع نظام شبكي موجود بإضافة حواسيب جديدة إليه.

٣ ما هي المحاور الرئيسية لدراسة الأنظمة الموزعة؟

لأن الأنظمة الموزعة معقدة، ندرسها من ٨ زوايا:

المحور	المعنى
Architecture	التنظيمات الشائعة للنظام
Processes	أنواع العمليات وعلاقاتها
Communication	تبادل البيانات
Coordination	خوارزميات مستقلة عن التطبيق
Naming	كيفية تعريف الموارد
Consistency & Replication	أداء البيانات وتطابق النسخ
Fault Tolerance	الاستمرار رغم الأعطال الجزئية
Security	ضمان الوصول المصرح به

٤ ما هي الأهداف العامة لتصميم الأنظمة الموزعة؟ (Overall Design Goals)

- 🔗 **مشاركة الموارد** (Resource Sharing)
- 👁️ **شفافية التوزيع** (Distribution Transparency)
- 🔓 **الانفتاح** (Openness)
- 📈 **قابلية التوسع** (Scalability)

> أمثلة على مشاركة الموارد: التخزين السحابي، بث الوسائط P2P، خدمات البريد المشتركة، استضافة الويب الموزعة.

٥ ما معنى الشفافية في التوزيع؟ وما هي أنواعها السبعة؟

(Distribution Transparency — 7 Types)

التعريف: إخفاء حقيقة أن النظام يعمل على أجهزة متفرقة جغرافياً، بحيث يبدو للمستخدم كنظام واحد متكامل. يتم ذلك عبر **طبقة الوسيط (Middleware)**.

النوع	ما يُخفيه
Access	اختلاف تمثيل البيانات وطريقة الوصول للمورد
Location	مكان وجود المورد
Relocation	نقل المورد لمكان آخر أثناء الاستخدام
Migration	انتقال المورد لموقع جديد
Replication	وجود نسخ متعددة من المورد
Concurrency	المشاركة المتزامنة للمورد بين عدة مستخدمين
Failure	حدوث فشل واستعادة عمل المورد

٦ لماذا لا يُستحسن تحقيق الشفافية الكاملة دائماً؟

(Degree of Transparency)

- يستحيل **نظرياً وعملياً** إخفاء فشل الشبكة بالكامل
- لا يمكن التمييز بين حاسوب بطيء وحاسوب معطل
- لا يمكن التأكد من أن السيرفر نفّذ العملية قبل العطل
- تكاليف أداء عالية (مثل: الحفاظ على تطابق النسخ يستغرق وقتاً)
- بعض التطبيقات تحتاج معرفة الموقع (مثل خدمات GPS)

📌 **الخلاصة:** الشفافية الكاملة هدف جميل لكن تحقيقه مختلف، وأحياناً لا ينبغي السعي إليه.

٧ ما المقصود بالانفتاح (Openness)؟ وما متطلباته؟

التعريف: نظام يقدم مكونات يمكن دمجها بسهولة مع أنظمة أخرى.

المتطلبات الأربعة:

- واجهات محددة بوضوح (Well-defined interfaces)
- قابلية التشغيل البيني (Interoperability)
- قابلية النقل (Portability of applications)
- سهولة التوسع (Extensibility)

التطبيق: عبر سياسات (Policies) كمستوى التناسق والأمان، وآليات (Mechanisms) كضبط QoS وخوارزميات التشفير.

٨ ما الفرق بين Fault وError وFailure؟ وكيف نتعامل مع كل منها؟

المصطلح	التعريف	المثال
Fault (عطل)	سبب المشكلة الأصلي	مبرمج مهمل
Error (خطأ)	جزء من المكون قد يؤدي لفشل	خطأ برمجي (Bug)
Failure (فشل)	عدم عمل المكون وفق مواصفاته	برنامج ينهار (Crash)

طرق التعامل:

الأسلوب	الوصف
Fault Prevention	منع حدوث العطل أصلاً (لا تُوظّف مبرمجين مهملين)
Fault Tolerance	بناء المكون ليستمر بالعمل رغم العطل
Fault Removal	إزالة العطل بعد اكتشافه
Fault Forecasting	توقع الأعطال المستقبلية وتقدير تأثيرها

مقاييس التقييم: **MTTF** (متوسط الوقت حتى الفشل)، **MTTR** (متوسط وقت الإصلاح)، **MTBF** = MTTF + MTTR

٩ ما أنواع قابلية التوسع (Scalability)؟ وما مشاكل كل نوع؟

النوع	المعنى	المشكلة الرئيسية
Size Scalability	زيادة عدد المستخدمين والعمليات	محدودية CPU والتخزين والشبكة
Geographical Scalability	المسافة بين العقد	زمن استجابة WAN، وصلات غير موثوقة، غياب بث متعدد النقاط
Administrative Scalability	عدد النطاقات الإدارية	تعارض سياسات الأمان والإدارة والدفع

⚠️ معظم الأنظمة اليوم تُعالج فقط Size Scalability، أما الجغرافي والإداري فلا يزالان التحدي الأصعب.

١٠ ما التقنيات الأربع لتحقيق قابلية التوسع؟ وما مشكلة التكرار؟

- 🔄 **إخفاء زمن الاستجابة**: اتصال غير متزامن + معالج منفصل للردود
- 💻 **نقل العمليات للعميل**: (Java Applets, Scripts)
- 🗂️ **توزيع البيانات**: DNS، WWW، خوادم أسماء لامركزية
- 📋 **التكرار والتخزين المؤقت**: Replicated servers, Web caches, File caching

⚠️ **مشكلة التكرار:** تعديل نسخة واحدة ← عدم تطابق مع الباقي (Inconsistency).
الحل يتطلب تزامناً عالمياً (Global Synchronization) الذي يُعيق التوسع الكبير.
البديل: قبول بعض عدم التناسق إذا سمح التطبيق بذلك.

الملزمة الثانية · SLIDES 02.PDF

🏗️ الأنظمة الموزعة
الفصل الثاني: المعماريات

Distributed Systems — Chapter 02: Architectures

١ ما المقصود بالأسلوب المعماري (Architectural Style)؟ وما هو الـ Connector؟

الأسلوب المعماري يُصاغ بدلالة ٤ عناصر:

- مكونات قابلة للاستبدال بواجهات محددة
- طريقة ربط المكونات ببعضها
- البيانات المتبادلة بينها
- كيفية تهيئة هذه المكونات معاً

الـ Connector: آلية تتوسط في التواصل والتنسيق بين المكونات. أمثلة: استدعاء الإجراء عن بُعد (RPC)، الرسائل (Messaging)، البث (Streaming).

٢ ما المعمارية الطبقية (Layered Architecture)؟ وما الطبقات الثلاث في تطبيق النظام؟

تقسيم النظام إلى طبقات تتواصل فيما بينها بشكل منظم.

الطبقة	المحتوى
Application-Interface Layer	الواجهة مع المستخدم أو التطبيقات الخارجية
Processing Layer	منطق وظائف التطبيق (بدون بيانات محددة)
Data Layer	البيانات التي يتعامل معها المستخدم

> هذا التقسيم شائع في أنظمة المعلومات الموزعة التقليدية المبنية على قواعد البيانات.

٣ ما أسلوب Object-Based؟ وما أسلوب RESTful؟ وما الفرق بينهما؟

Object-Based: المكونات هي كائنات مترابطة عبر استدعاء الإجراءات. الكائنات تُغلِّف البيانات وتمنع الوصول للتفاصيل الداخلية (Encapsulation). يمكن الاستدعاء عبر الشبكة.

RESTful: ينظر للنظام كمجموعة موارد. يقوم على ٤ مبادئ:

- الموارد تُعرَّف بمخطط تسمية موحد (URI)
- كل الخدمات تقدم نفس الواجهة
- الرسائل تصف نفسها بنفسها (Self-described)
- الحالة لا تُحفَظ بعد العملية (Stateless)

عملية REST	الوصف
PUT	إنشاء مورد جديد
GET	استرجاع حالة مورد
DELETE	حذف مورد
POST	تعديل مورد

٤ ما دور الـ Middleware؟ وما المقصود بـ Wrapper/Adapter؟

Middleware: هو "نظام التشغيل" للأنظمة الموزعة. يحتوي مكونات ووظائف مشتركة لا تحتاج التطبيقات لإعادة تطويرها. يقع بين التطبيقات ونظام التشغيل ويعالج الشفافية.

Wrapper/Adapter: عندما تكون واجهات المكونات القديمة (Legacy Components) غير مناسبة للتطبيقات الجديدة، يقدم الـ Wrapper واجهة مقبولة ويحوّل الاستدعاءات للوظائف المتاحة في المكون القديم.

٥ ما نموذج Client-Server الأساسي؟ وما أنواع المعماريات متعددة الطبقات؟

خصائص نموذج Client-Server:

- السيرفرات تقدم خدمات
- العملاء يستهلكون الخدمات
- يمكن أن يكونوا على أجهزة مختلفة
- العميل يتبع نموذج الطلب/الرد (Request/Reply)

النوع	الوصف
Single-Tiered	طرفية غبية + حاسوب مركزي (Mainframe)
Two-Tiered	عميل + سيرفر واحد
Three-Tiered	كل طبقة على جهاز مستقل

٦ ما معمارية Edge-Server؟ وما الأسباب الشائعة (والمشكوك فيها) لاستخدامها؟

التعريف: وضع سيرفرات على حافة الشبكة (بين شبكات المؤسسات والإنترنت).

السبب	الواقع
الكمون والنطاق الترددي	مهم لتطبيقات AR/VR الحرجة؛ كثيرون يُبالغون في تقدير مشكلة السحابة
الموثوقية	يُفترض أن الاتصال بالسحابة غير موثوق — وهذا غالباً افتراض خاطئ
الأمان والخصوصية	يُفترض أن القرب يزيد الحماية — وهذا أيضاً افتراض خاطئ عموماً

٧ كيف يعمل الـ Blockchain؟ وما الحلول الثلاثة لإضافة كتلة جديدة؟

مبدأ العمل:

- الكتل مُنظَّمة في سلسلة غير قابلة للتزوير (Append-only chain)
- كل كتلة غير قابلة للتعديل (Immutable) → تكرار ضخم
- التحدي الحقيقي: من يحق له إضافة كتلة جديدة؟

الحل	الوصف	العيب
مركزي	كيان واحد يقرر	يتعارض مع مبادئ البلوك تشين
موزع بإذن (Permissioned)	مجموعة صغيرة من السيرفرات تُجمع على قرار مشترك (لا ثقة مطلوبة طالما ⅔ يعملون وفق المواصفات)	عدد محدود (عشرات السيرفرات)
لامركزي (Permissionless)	انتخاب قائد جماعياً يحق له فقط إضافة الكتلة	صعب تحقيق العدالة والأمان والضخامة معاً

الملزمة الثالثة · SLIDES 03.PDF

⚙️ الأنظمة الموزعة
الفصل الثالث: العمليات والخيوط

Distributed Systems — Chapter 03: Processes

١ ما الفرق بين Processor وThread وProcess؟

المصطلح	التعريف
Processor (معالج)	يوفر مجموعة تعليمات وينفذها تلقائياً — الجهاز الفيزيائي
Thread (خيط)	معالج برمجي بسيط يُنفِّذ تعليمات. حفظ سياقه = إيقاف التنفيذ وحفظ البيانات للإكمال لاحقاً
Process (عملية)	معالج برمجي يُشغِّل خيطاً واحداً أو أكثر. تنفيذ الخيط = تنفيذ سلسلة تعليمات في سياق ذلك الخيط

٢ ما المقصود بـ Context Switching؟ وما الفرق بين أنواعه الثلاثة؟

Context Switching: التبديل بين تنفيذ الخيوط أو العمليات المختلفة.

نوع السياق	المحتوى
Processor Context	القيم في سجلات المعالج (Stack pointer, Program counter, ...)
Thread Context	Processor context + الحالة (State)
Process Context	Thread context + قيم سجلات MMU

ملاحظات مهمة:

1. الخيوط تشترك في نفس فضاء العناوين → تبديل الخيوط بدون الحاجة لنظام التشغيل
2. تبديل العمليات أغلى لأنه يستدعي الكيرنل (Kernel Trap)
3. إنشاء وتدمير الخيوط أرخص بكثير من العمليات

٣ لماذا نستخدم الخيوط (Threads)؟ ما الفوائد الثلاث؟

- 🚫 **تجنب الحجب غير الضروري:** العملية أحادية الخيط تتوقف عند I/O، بينما متعددة الخيوط تكمل CPU في خيط آخر أثناء الانتظار.
- ⚡ **استغلال التوازي:** تشغيل خيوط متعددة في الوقت ذاته على معالجات متعددة (Multiprocessor/Multi-core).
- 💾 **تجنب تبديل العمليات:** هيكلة التطبيق الكبير كخيوط متعددة بدلاً من عمليات متعددة → تقليل التكلفة.

🗄️ قواعد البيانات الموزعة
المحاضرة الأولى: مقدمة

Introduction to Distributed Database

١ ما الفرق بين Database وDBMS؟

المصطلح	التعريف
Database	مجموعة بيانات توفر الاستمرارية (Persistence) والتكامل (Integration)
DBMS	برنامج يُمكِّن المستخدمين والمبرمجين من مشاركة وإدارة البيانات بأسلوب منظم (إنشاء، تحديث، استرجاع، تخزين)

٢ ما تعريف قاعدة البيانات الموزعة؟ وما الفرق بين DDB وD-DBMS وDDBS؟

المصطلح	التعريف
DDB	مجموعة من قواعد بيانات متعددة مترابطة منطقياً وموزعة على شبكة حاسوبية
D-DBMS	البرنامج الذي يُدير الـ DDB ويجعل التوزيع شفافاً للمستخدمين
DDBS	النظام الكامل = DDB + D-DBMS

٣ ما خصائص قاعدة البيانات الموزعة (Features of DDB)؟

- قواعد البيانات **مترابطة منطقياً** وتُمثِّل قاعدة بيانات منطقية واحدة
- البيانات **مُخزَّنة فيزيائياً على مواقع متعددة**، كل موقع يُديره DBMS مستقل
- المعالجات في المواقع **مرتبطة بشبكة** (ليست ذات معالجات متعددة متشاركة)

٤ ما العوامل التي تشجع على الانتقال إلى DDBMS؟

- 🏢 **الطبيعة الموزعة للوحدات التنظيمية** (فروع في أماكن مختلفة)
- 🤝 **الحاجة لمشاركة البيانات**
- 📊 **دعم OLTP وOLAP** معاً
- 🔄 **استعادة قاعدة البيانات** (Database Recovery)
- 💻 **دعم برامج تطبيقية متعددة**
- 📴 **إمكانية التشغيل المنفصل** (Disconnected Operation)

الملزمة الخامسة · DATABASE LEC2 TSUAD.PDF

🗄️ قواعد البيانات الموزعة
المحاضرة الثانية: المفاهيم والشفافية

Concepts of Distributed Database & Layers of Transparency

١ ما الفرق بين Distributed Database وDistributed Processing؟

المصطلح	التعريف
Distributed Database	مجموعة قواعد بيانات في نظام موزع تبدو للتطبيقات كمصدر بيانات واحد
Distributed Processing	توزيع مهام التطبيق على حواسيب مختلفة (مثال: الواجهة على العميل وإدارة البيانات على السيرفر)

المصطلحان مترابطان لكن لهما معانٍ متمايزة.

٢ ما الوعود الأربعة لقواعد البيانات الموزعة؟
(Promises of Distributed Databases)

- 👁️ **الإدارة الشفافة** للبيانات الموزعة والمكررة
- ✅ **الوصول الموثوق** عبر المعاملات الموزعة (Distributed Transactions)
- ⚡ **تحسين الأداء**
- 📈 **سهولة توسيع النظام**

٣ ما أنواع الشفافية في قواعد البيانات الموزعة؟ اشرح كلاً منها.

(Layers of Transparency)

نوع الشفافية	الشرح
Data Independence (استقلالية البيانات)	• Logical: حماية التطبيقات من تغيير المخطط المنطقي (Schema) • Physical: إخفاء تفاصيل هيكل التخزين
Network Transparency (شفافية الشبكة)	إخفاء تفاصيل الشبكة، حتى وجودها. نوعان: • Location Transparency: الأمر مستقل عن موقع البيانات • Naming Transparency: كل كائن له اسم فريد
Replication Transparency (شفافية التكرار)	المستخدم لا يعلم أن نسخاً متعددة موجودة؛ يتعامل كأن نسخة واحدة فقط
Fragmentation Transparency (شفافية التجزئة)	المستخدم يكتب استعلامه على العلاقة الكاملة؛ النظام يُترجمه تلقائياً لاستعلامات على الأجزاء (من Global Query إلى Fragment Queries)

٤ على أي ثلاث طبقات يمكن توفير الشفافية؟

(Who Should Provide Transparency?)

- 1️⃣ **طبقة الوصول** (Access Layer)
- 2️⃣ **مستوى نظام التشغيل** (Operating System Level)
- 3️⃣ **داخل الـ DBMS** نفسه

الملزمة السادسة · DATABASE LEC3 T SUAD.PDF (LEC5)

🗄️ قواعد البيانات الموزعة
المحاضرة الثالثة: التصميم

Distributed Database Design

١ ما الاستراتيجيتان الرئيسيتان لتصميم قاعدة البيانات الموزعة؟

الاستراتيجية	الوصف
Top-down Approach	يبدأ من التصميم الشامل الكلي ثم يُوزع على المواقع
Bottom-up Approach	يبدأ من البيانات الموزعة الموجودة ويستخدم Schema Integration لإنشاء مخطط موحد

Schema Integration: عملية تجمع عناصر النماذج المفاهيمية الموجودة (LCMs) لإنتاج نموذج متكامل دلالياً (Unified Schema) — مخطط متكامل وغير مكرر ومتسق.

٢ ما أنشطة توزيع البيانات (Distribution Design Activities)؟

الهدف: توفر وموثوقية أعلى وتحسين وقت الاستعلام.

النشاط	الوصف
Allocation	غير مُكرَّر وغير مُجزَّأ — وضع الجداول في المواقع المناسبة
Fragmentation	تجزئة الجداول وتوزيع الأجزاء
Replication	إنشاء نسخ متعددة
Mixed	مزيج من الأساليب السابقة

٣ ما التجزئة (Fragmentation)؟ وما أنواعها الثلاثة؟

التعريف: تقسيم الجدول إلى قطع (Fragments/Partitions) وتخزينها في مواقع مختلفة.

الفوائد: تزيد التوازي، سرعة الوصول، التعافي من الكوارث، الأمان.

النوع	المبدأ	إعادة البناء
Vertical (عمودي)	تجميع الأعمدة	JOIN
Horizontal (أفقي)	تجميع الصفوف حسب شرط	UNION
Hybrid (هجين)	تجميع عمودي + أفقي	JOIN + UNION

٤ ما التجزئة العمودية (Vertical Fragmentation)؟ مع مثال.

تجميع **أعمدة** الجدول في أجزاء. شرط أساسي: إمكانية إعادة بناء الجدول الأصلي (Reconstructiveness).

```
-- جزء يحتوي فقط على بيانات الراتب
CREATE TABLE EMP_SAL AS
  SELECT EmpID, Sal FROM EMP;

-- جزء يحتوي باقي البيانات (بدون الراتب)
CREATE TABLE EMP_NON_SAL AS
  SELECT EmpID, Name, Loc, DOB, Dept FROM EMP;

-- إعادة البناء عبر JOIN
SELECT EMP_SAL.EmpID, Sal, Name, Loc, DOB, Dept
FROM EMP_SAL, EMP_NON_SAL
WHERE EMP_SAL.EmpID = EMP_NON_SAL.EmpID;
```

٥ ما الفرق بين التجزئة الأفقية الأولية (PHF) والمشتقة (DHF)؟ مع مثال.

النوع	المبدأ
PHF (Primary Horizontal Fragmentation)	تقسيم الصفوف بناءً على قيم أعمدة الجدول نفسه
DHF (Derived Horizontal Fragmentation)	تجزئة جدول بناءً على طريقة تجزئة جدول آخر (لجدولين يُجمَعان كثيراً)

```
-- PHF: تقسيم موظفين حسب الموقع
CREATE TABLE MPLS_EMPS AS SELECT * FROM EMP WHERE Loc = 'Minneapolis';
CREATE TABLE LA_EMPS   AS SELECT * FROM EMP WHERE Loc = 'LA';
CREATE TABLE NY_EMPS   AS SELECT * FROM EMP WHERE Loc = 'New York';

-- إعادة البناء عبر UNION
SELECT * FROM MPLS_EMPS
UNION SELECT * FROM LA_EMPS
UNION SELECT * FROM NY_EMPS;
```

```
-- DHF: تجزئة مشاريع PROJ بناءً على تجزئة جدول الأقسام DEPTS
CREATE TABLE PROJ1 AS
  SELECT Pno, Pname, Budget, PROJ.Dno
  FROM PROJ, MPLS_DEPTS WHERE PROJ.Dno = MPLS_DEPTS.Dno;
```

٦ ما التجزئة الهجينة (Hybrid Fragmentation)؟ وما مزاياها وعيوبها؟

التعريف: تجمع بين التجزئة الأفقية والعمودية. نهجان:

- تجزئة أفقية أولاً ثم تجزئة عمودية لإحدى الأجزاء
- تجزئة عمودية أولاً ثم تجزئة أفقية لإحدى الأجزاء

المزايا	العيوب
أكبر مرونة للمصممين	إعادة بناء الجدول الأصلي أكثر تعقيداً وتكلفة

```
-- مثال: تجزئة هجينة (أفقي + عمودي بدون عمود الراتب)
CREATE TABLE NON_SAL_MPLS_EMPS AS
  SELECT EmpID, Name, Loc, DOB, Dept FROM EMP WHERE Loc = 'Minneapolis';
CREATE TABLE NON_SAL_LA_EMPS AS
  SELECT EmpID, Name, Loc, DOB, Dept FROM EMP WHERE Loc = 'LA';
CREATE TABLE NON_SAL_NY_EMPS AS
  SELECT EmpID, Name, Loc, DOB, Dept FROM EMP WHERE Loc = 'New York';
```

٧ ما التكرار (Replication)؟ وما الفرق بين Fully Replicated وPartially Replicated؟

التعريف: إنشاء نسخ متعددة من الجدول أو الجزء في مواقع مختلفة.

⚖️ **التوازن:** كلما زادت النسخ ← سهُل الاستعلام وصعُب التحديث.

النوع	الوصف	الملاحظة
Fully Replicated	نسخة من كل جدول في كل موقع	أفضل أداء للاستعلامات، أصعب وأبطأ للتحديثات
Partially Replicated	نسخ انتقائية لبعض الجداول أو الأجزاء	مبني على تواتر الوصول لكل جدول

٨ ما الـ Allocation وكيف يختلف عن التجزئة والتكرار؟

Allocation: وضع جداول مختلفة (غير مُجزَّأة وغير مُكرَّرة) في مواقع مختلفة.

المبدأ: البيانات تُوضَع قريباً من المكان الذي تُحتاج فيه أكثر.

الفائدة: تقليل تكاليف الاتصال (Communication Cost).

الأسلوب	التجزئة؟	التكرار؟
Allocation	لا	لا
Fragmentation	نعم	لا
Replication	لا	نعم
Mixed	نعم	نعم

📝 ملخص سريع — Quick Summary

🖥️ الأنظمة الموزعة — Distributed Systems		
الموضوع	المفاهيم الأساسية	الكلمات المفتاحية
الفصل ١: المقدمة	Centralized/Decentralized/ Distributed، أهداف التصميم الأربعة، الشفافية ٧ أنواع، Scalability ٣ أنواع	necessarily vs sufficiently, Middleware, MTTF/MTTR
الفصل ٢: المعماريات	Architectural Styles، Layered/ Object/REST، Client-Server، Middleware، Edge، Blockchain	Connector, RESTful, Wrapper/ Permissioned, Permissionless
الفصل ٣: العمليات	Processor/Thread/Process، Context Types، فوائد الخيوط	Context Switching, Kernel Trap, Parallelism

🗄️ قواعد البيانات الموزعة — Distributed Databases		
الموضوع	المفاهيم الأساسية	الكلمات المفتاحية
المحاضرة ١: المقدمة	DDB/D-DBMS/DDBS، خصائص DDB، عوامل التشجيع على DDBMS	Logically interrelated, Physically distributed
المحاضرة ٢: المفاهيم	Distributed DB vs Processing، الوعود الأربعة، أنواع الشفافية الأربعة	Location/Naming/ Replication/Fragmentation Transparency
المحاضرة ٣: التصميم	Top-down/Bottom-up، Allocation/ Fragmentation/Replication، PHF DHF/VF/HyF	JOIN (VF)، UNION (HF)، Schema Integration

---

تم إعداد هذه المذكرة من محتوى الملازم الست الجامعية · إعداد احترافي للمراجعة والاختبارات